Laporan Aplikasi Scraping Berita dengan GUI (Selenium)

Disusun Oleh:
Kelompok B3

Elang Permadi Lau	:	251524042
Firliana Febrina	:	251524044
Ganesh Diyan Khansa Khairunnisa	:	251524046
Gebby Rizki Aditya	:	251524047
Hasan Nashrullah	:	251524051

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir, Ciwaruga, Kec. Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat - 40559

2026

1. Aplikasi Scrapping Berita

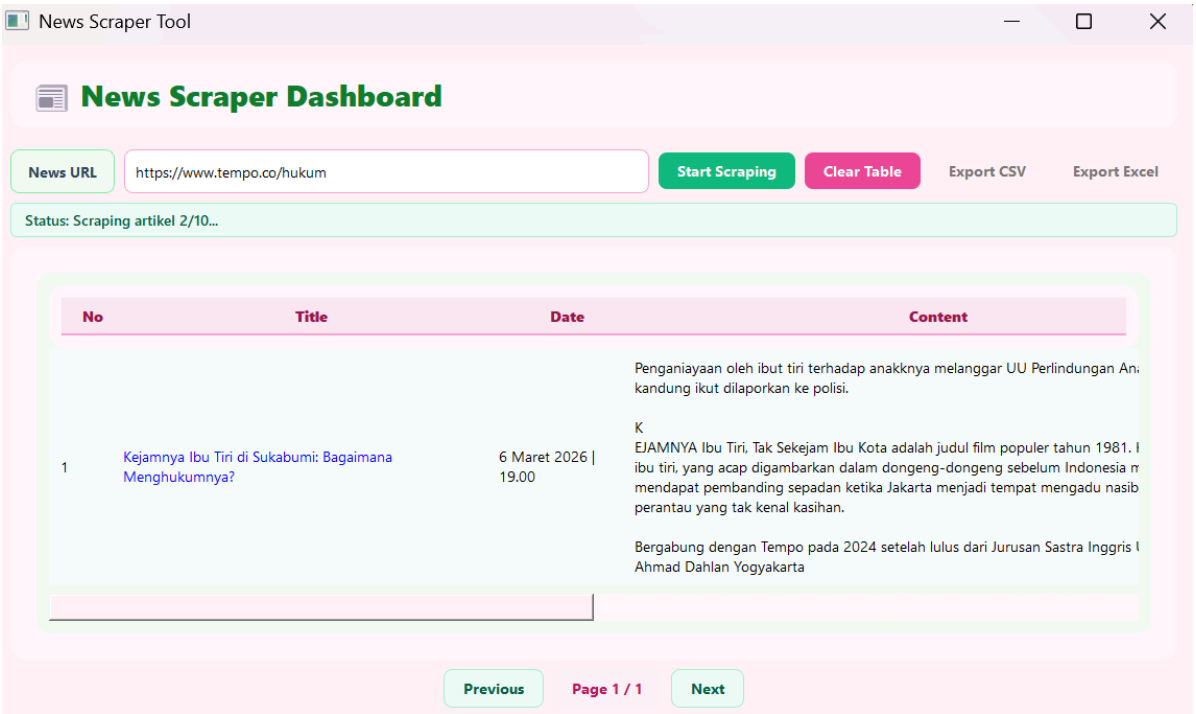
Aplikasi ini adalah tool otomatis berbasis GUI yang membantu pengguna mengumpulkan artikel berita dari website manapun tanpa perlu coding manual. Cukup masukkan satu URL, aplikasi akan bekerja sendiri mengambil semua artikel yang ada.

Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses agregasi konten berita secara efisien tanpa memerlukan intervensi manual pada setiap artikel. Pengguna cukup menyediakan satu URL halaman utama atau halaman kategori, kemudian sistem secara otomatis menelusuri seluruh artikel yang tersedia, termasuk halaman-halaman berikutnya melalui mekanisme paginasi.

Data yang diekstraksi dari setiap artikel meliputi judul berita, tanggal publikasi, dan isi artikel. Seluruh data ditampilkan secara langsung pada tabel interaktif dalam GUI dan dapat diekspor ke format CSV maupun Excel untuk kebutuhan analisis lebih lanjut.

Selenium WebDriver dipilih sebagai library scraping utama karena kemampuannya menjalankan browser sungguhan, sehingga mampu merender konten JavaScript yang tidak dapat diakses melalui metode HTTP request biasa. Proses scraping dijalankan pada thread terpisah menggunakan QThread agar antarmuka pengguna tetap responsif selama operasi berlangsung.

2. Struktur Arsitektur



Tampilan Antarmuka (UI)

Screenshot menunjukkan aplikasi bernama "News Scraper Tool" dengan dashboard utama yang terdiri dari beberapa bagian:

1. **Header / Judul**
   Menampilkan nama dashboard "News Scraper Dashboard" dengan ikon koran di sisi kiri. Berfungsi sebagai identitas visual aplikasi.
2. **Baris Input & Kontrol**
   Terdapat beberapa elemen dalam satu baris horizontal:
   News URL - label input di sebelah kiri
   Input field - berisi contoh URL https://www.tempo.co/hukum, tempat pengguna memasukkan alamat halaman berita yang ingin di-scrape
   Start Scraping - tombol hijau untuk memulai proses scraping
   Clear Table - tombol merah muda untuk menghapus data di tabel
   Export CSV & Export Excel - dua opsi ekspor data di sisi kanan
3. **Status Bar**
   Area berwarna hijau muda yang menampilkan progress real-time, contohnya "Status: Scraping artikel 2/10...". Ini memberi tahu pengguna seberapa jauh proses scraping telah berjalan.
4. **Tabel Hasil Scraping**
   Tabel dengan empat kolom: No, Title, Date, Content. Pada screenshot terlihat satu artikel dari Tempo.co sudah berhasil di-scrape dengan judul, tanggal (6 Maret 2026 | 19.00), dan potongan isi artikel.
5. **Navigasi Halaman Tabel**
   Di bagian bawah terdapat tombol Previous, indikator Page 1/1, dan tombol Next untuk navigasi jika data terlalu banyak untuk ditampilkan dalam satu halaman.

3. Alur Scraping

1. **Input URL oleh Pengguna**
   Pengguna memasukkan alamat URL berita pada kolom input yang tersedia pada antarmuka aplikasi desktop.
2. **Menjalankan Proses Scraping**
   Setelah URL dimasukkan, pengguna menekan tombol Scrape untuk memulai proses pengambilan data dari website.
3. **Pengiriman HTTP Request**
   Aplikasi menggunakan library Requests untuk mengirimkan HTTP request ke alamat website yang dimasukkan oleh pengguna.
4. **Pengambilan Konten HTML**
   Website akan merespons dengan mengirimkan dokumen HTML yang berisi struktur halaman berita.
5. **Parsing dan Ekstraksi Data**
   Dokumen HTML kemudian diproses menggunakan BeautifulSoup untuk mencari elemen-elemen tertentu seperti:
   - Judul berita
   - Tanggal publikasi

- Isi berita atau ringkasan berita

6. **Pengolahan Data**

   Data yang berhasil diambil kemudian disusun dalam struktur data seperti list atau dictionary agar mudah ditampilkan pada aplikasi.

7. **Menampilkan Hasil**

   Hasil scraping ditampilkan pada tabel dalam aplikasi desktop, sehingga pengguna dapat melihat informasi berita yang berhasil diambil dari website.